	Première Spécialité	Thème : Constitution et transformations de la matière	Cours	
	Chapitre 15 : Structure des composés organiques			

I Qu'est-ce qu'un composé organique ?

1) Définition d'un composé organique

Un **composé organique** est une molécule constituée majoritairement d'atomes de carbone et d'hydrogène.

Les autres composés, qui ne sont pas des composés organiques sont appelés « composés inorganiques ».

Les molécules organiques sont constituées de **chaînes d'atomes de carbone** plus ou moins longues, sur lesquelles **un nombre très réduit d'autres atomes** vient se greffer, comme des atomes d'oxygène, d'azote ou de chlore.

Les atomes d'hydrogène viennent compléter, dans leur rôle de « bouche-trous », les liaisons restantes pour que chaque atome ait la valence qu'il doit avoir (Pas de carbone « à 5 pattes » !).

Rappel : Valence d'atomes courants à connaître :

Atome monovalent	Atome divalent	Atome trivalent	Atome tétravalent
Hydrogène H	Oxygène O	Azote N	Carbone C

Exemples :

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$ <i>Pentan-2-ol</i>	$\text{O} = \text{N} - \text{OH}$ <i>Acide nitreux</i>
Composé organique - Beaucoup d'atomes de carbone et d'hydrogène - Un seul autre atome d'oxygène	Composé inorganique Même pas un seul petit atome de carbone...

2) Les différentes chaînes carbonées

On appelle **chaîne carbonée** l'enchaînement des atomes de carbone constituant une molécule organique.

Nous allons étudier deux types de chaînes : les chaînes linéaires (les plus simples) et les chaînes ramifiées.

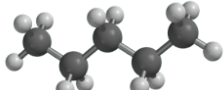
- Une chaîne carbonée est **linéaire** si elle est constituée d'atomes de carbone liés les uns à la suite des autres et qu'elle ne se referme pas sur elle-même (pas de cycles).
Chaque atome de carbone n'est lié qu'à deux autres atomes de carbone au maximum.

Les atomes de carbone sont reliés les uns aux autres (comme des personnes qui se tiendraient la main et formeraient une chaîne...)

Chaque atome de carbone est relié à deux autres atomes de carbone, sauf les deux atomes « en bout de chaîne » qui ne sont reliés qu'à un seul autre atome.



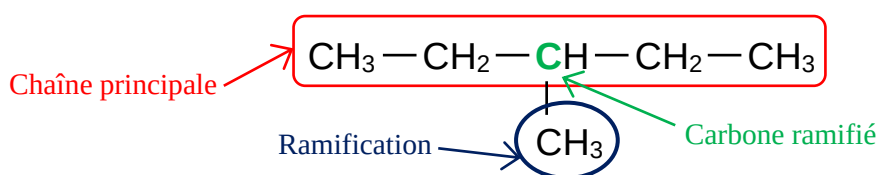
Exemple :

Nom	Formule brute	Formule semi-développée	Modèle moléculaire
Pentane	C_5H_{12}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	

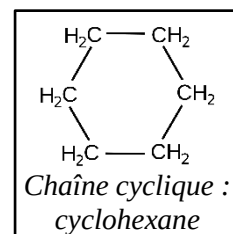
Remarque : les atomes de carbone sont tétravalents et ont une géométrie tétraédrique. Les chaînes carbonées prennent donc la forme d'un « zig-zag », qui n'est pas visible sur la formule semi-développée.

- Une chaîne carbonée est **ramifiée** si au moins un des atomes de carbone, appelé **carbone ramifié**, est lié à plus de deux autres atomes de carbone.
On appelle **chaîne principale** la chaîne comportant le plus d'atomes de carbone.

Exemple :



Remarque : il n'existe qu'un seul autre type de chaîne : les chaînes cycliques dont au moins une partie de la chaîne se referme sur elle-même.



Exercice : Dans le tableau suivant, entourer en rouge les molécules comportant une chaîne linéaire et en bleu les molécules comportant une chaîne ramifiée.

propane	$CH_3-CH_2-CH_3$	2-méthylprop-1-ène	$\begin{array}{c} CH_3-C=CH_2 \\ \\ CH_3 \end{array}$
2-méthylpropane	$\begin{array}{c} CH_3 \\ \\ CH_3-CH-CH_3 \end{array}$	Hex-3-ène	$CH_3-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_3$
Pentan-2-ol	$\begin{array}{c} CH_3-CH-CH_2-CH_2-CH_3 \\ \\ OH \end{array}$	propylamine	$CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$
butane	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$	3-méthylbutan-2-ol	$\begin{array}{c} CH_3 \quad OH \\ \quad \\ CH_3-CH-CH-CH_3 \end{array}$
2-méthylpropanal	$\begin{array}{c} CH_3-CH-C \\ \quad // \\ CH_3 \quad O \end{array}$	But-1-ène	$CH_3-CH_2-CH=CH_2$

II Les alcanes

1) Définition

Un alcane est une molécule organique qui :

- ne contient que des atomes de carbone C et d'hydrogène H (pas d'autres atomes) ;
- ne comporte que des liaisons simples entre ses atomes de carbone (pas de liaisons doubles ou triples).

La formule brute générale des alcanes est C_nH_{2n+2} .

Exemple : Si $n = 3$, alors $2n + 2 = 2 \times 3 + 2 = 8$. L'alcane aura pour formule brute : C_3H_8 .

2) Nomenclature des alcanes linéaires

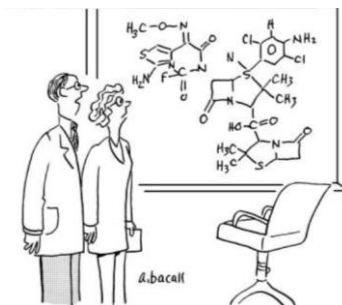
La **nomenclature** donne l'ensemble des règles permettant de **donner un nom** aux molécules.

- Aller sur le site internet :

<http://chimie.ostralo.net/nomenclature alcanes/nomenclature alcanes.htm>

- Compléter la 3^{ème} colonne du tableau suivant en écrivant la formule brute de chaque alcane.
- Construire les différents alcanes du tableau et noter leur nom dans la 2^{ème} colonne.

Laissons tomber la nomenclature et appelons-le composé X ...



Nombre d'atome(s) de carbone	Nom de l'alcane	Formule brute	Formule semi-développée
1	Méthane	CH ₄	CH ₄
2	Ethane	C ₂ H ₆	CH ₃ —CH ₃
3	Propane	C ₃ H ₈	CH ₃ —CH ₂ —CH ₃
4	Butane	C ₄ H ₁₀	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₃
5	Pentane	C ₅ H ₁₂	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₃
6	Hexane	C ₆ H ₁₄	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₃
7	Heptane	C ₇ H ₁₆	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₃
8	Octane	C ₈ H ₁₈	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₃
9	Nonane	C ₉ H ₂₀	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₃
10	Décane	C ₁₀ H ₂₂	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₃

Les 4 premiers alcanes ont des noms historiques (il faut les apprendre !!).

Les noms des autres alcanes s'obtiennent en prenant un préfixe en grec correspondant au nombre d'atomes de carbone et en ajoutant la terminaison « -ane ».

A apprendre par cœur :

Méthane / Ethane / Propane / Butane / Pentane / Hexane / Heptane / Octane / Nonane / Décane

3) Nomenclature des alcanes ramifiés

A partir de quatre atomes de carbone, la chaîne carbonée peut compter des ramifications.

- Compléter la deuxième ligne du tableau ci-dessous en écrivant la formule brute des alcanes.
- Construire les deux alcanes du tableau à l'aide de l'animation et noter leur nom dans la 3^{ème} ligne.

Formule semi-développée	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₃	CH ₃ —CH—CH ₃ CH ₃
Formule brute	C ₄ H ₁₀	C ₄ H ₁₀
Nom	butane	2-méthylpropane

Remarque : deux molécules ayant la même formule brute mais ayant un enchaînement d'atomes différents sont des **isomères**.

- Effectuer le même travail à partir des alcanes ayant 5 atomes de carbone. Il existe 3 molécules possibles. Compléter le tableau suivant :

Formule semi-développée	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
Formule brute	C₅H₁₂	C₅H₁₂	C₅H₁₂
Nom	pentane	2-méthylbutane	2,2-diméthylpropane

Les ramifications venant se greffer sur la chaîne principale sont appelées groupements alkyles. Le nom du groupement alkyle dérive du nom de l'alcane linéaire contenant le même nombre d'atomes de carbone. On retire la terminaison « -ane » et on la remplace par la terminaison « -yl- ».

Exemple : Le **méthane** de formule CH₄ donne le groupement **méthyl-** de formule -CH₃.

Ces groupements alkyles n'existent jamais tous seuls puisque ce sont des ramifications. Ils font toujours partie d'une molécule organique. Le petit tiret « - » devant leur formule brute représente la liaison covalente leur permettant de venir se « coller » à une chaîne principale.

Nombre d'atome(s) de carbone	Nom du groupement alkyle	Formule brute	Formule semi-développée
1	méthyl-	-CH ₃	-CH ₃
2	éthyl-	-C ₂ H ₅	-CH ₂ -CH ₃
3	propyl-	-C ₃ H ₇	-CH ₂ -CH ₂ -CH ₃
4	butyl-	-C ₄ H ₉	-CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃
5	pentyl-	-C ₅ H ₁₁	-CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃

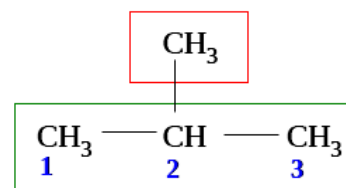
La liste continue : groupement hexyl- ; groupement heptyl- ; ... mais ils sont très rarement utilisés.

Règles de nomenclature (à bien lire et à savoir appliquer !!)

- On repère la chaîne carbonée la plus longue. C'est la **chaîne principale**. Attention, elle n'est pas toujours en ligne droite.

- On compte le nombre d'atomes de carbone dans cette chaîne : le nom de l'alcane ramifié dérivera de l'alcane linéaire correspondant.

Exemple 1 : il y a 3 atomes de carbone dans la chaîne principale, donc le nom dérivera de « **propane** ».



- On repère les groupements alkyles qui viennent se fixer sur la chaîne la plus longue. Ce sont des **ramifications**.
- On compte le nombre d'atomes de carbone de chaque ramification. Le nom de la ramification va dériver de l'alcane correspondant, en remplaçant le suffixe « -ane » par « -yl- ».

Exemple 1 : la ramification n'a qu'un seul atome de carbone, son nom est donc « **méthyl-** ».

- On numérote la chaîne de manière que la somme des indices portés par les ramifications soit la plus faible possible.

Exemple 1 : il n'y a ici qu'une seule possibilité de numérotation ! Donc le problème ne se pose pas ici.

- On indique le numéro de l'atome de carbone sur lequel vient se fixer la ramification, suivi d'un tiret puis du nom du groupement alkyle, et enfin le nom de l'alcane de la chaîne principale.

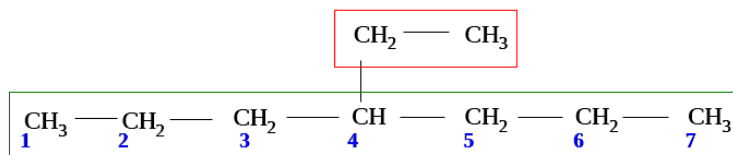
2-méthylpropane

Exemple 2 :

Cette fois, la chaîne carbonée la plus longue comporte 7 atomes de carbone, le nom dérivera donc de l'**heptane**.

Le groupement alkyle a deux atomes de carbone : **éthyl-**, et vient se fixer sur le carbone n°4.

4-éthylheptane



Une chaîne carbonée peut avoir plusieurs ramifications. Dans ce cas, il faut noter **les indices de tous les groupements alkyles** qui viennent s'attacher à la chaîne principale. Voir exemple suivant

S'il y a plusieurs groupements **identiques**, il faut également préciser leur nombre avec un préfixe grec (**di** pour 2, **tri** pour 3, **tétra** pour 4 ..., cela n'ira pas au-delà pour nous). Voir exemple suivant

Exemple : deux groupements méthyl- donnent du « diméthyl- ».

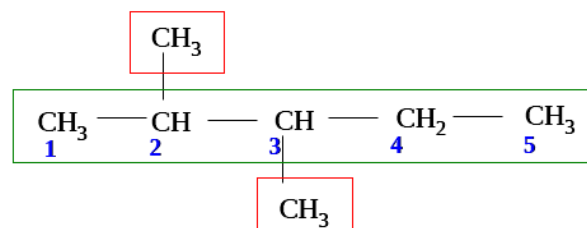
Exemple 3 :

On numérote la chaîne principale en prenant un sens au hasard. On a une chance sur deux que le choix de numérotation soit le bon... Rappel : la somme des indices des ramifications doit être la plus faible possible.

Ici, avec le sens choisi, les indices des deux groupements alkyles sont « 2 » et « 3 », d'où une somme de 5.

Si on avait numéroté la chaîne principale dans l'autre sens, les indices portés par les groupements alkyles auraient été « 3 » et « 4 », d'où une somme de 7. On a donc eu de la chance et on a choisi le bon sens de numérotation.

2,3-diméthylpentane

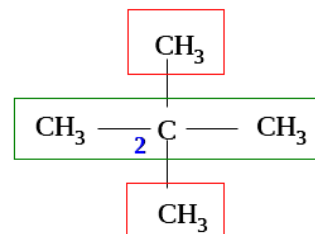


Remarque : Il n'y a jamais d'espace entre les lettres. Entre deux nombres, il y a toujours une virgule. Entre un nombre et une lettre, il y a toujours un tiret.

Exemple 4 :

La chaîne principale a **trois** atomes de carbone. Il y a **deux groupements méthyl-** qui se fixent en position **2** et **2** sur la chaîne principale.

2,2-diméthylpropane

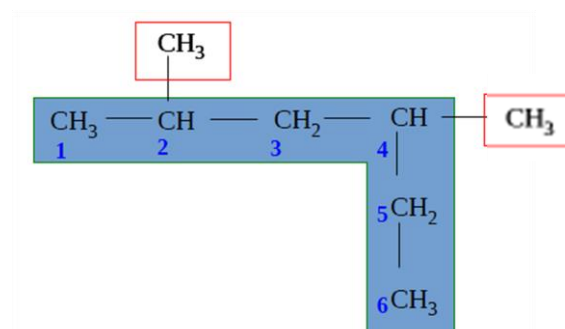


Exemple 5 :

Attention : la chaîne la plus longue n'est pas forcément en ligne droite !

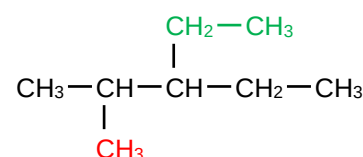
La chaîne principale a **six** atomes de carbone. Il y a **deux groupements méthyl-** qui se fixent en position **2** et **4** sur la chaîne principale.

2,4-diméthylhexane



Remarque : Si les groupes sont différents, il faut les citer par ordre alphabétique sans se préoccuper des préfixes « di » ou « tri », ni des numéros devant.

Par exemple, le groupe **éthyl-** est à écrire avant le groupe **méthyl-**.



3-éthyl-2-méthylpentane

Exercice 1 :

Ecrire les formules semi-développées des composés suivants :

2-méthylhexane $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	2,4-diméthylpentane $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \qquad \qquad \\ \text{CH}_3 \qquad \qquad \text{CH}_3 \end{array}$
2,2,3-triméthylbutane $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3 \text{CH}_3 \end{array}$	4-éthyl-2,3-diméthylhexane $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$

Exercice 2 :

Nommer les molécules suivantes :

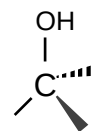
$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_6 - \text{CH}_3$ Le 6 en indice veut dire que (CH_2) est répété 6 fois. octane	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$ 2-méthylpentane	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$ 2,3-diméthylpentane
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$ 4-éthyl-octane	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$ 3-méthylhexane	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 \quad \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$ 3,4-diméthylhexane

III Les alcools

1) Définition

Un alcool est une molécule organique qui :

- contient le groupe caractéristique hydroxyle « -OH », appelé aussi fonction alcool ;
- dont l'atome de carbone porteur du groupe -OH n'est lié à aucun autre groupe caractéristique ni engagé dans une double liaison. Il s'agit d'un carbone tétraédrique.



Exercice : Bien lire la définition et entourer les molécules qui sont des alcools. Barrer celles qui n'en sont pas.

① $\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH} \end{array}$	② $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{O} = \text{C} - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	③ $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} = \text{O} \end{array}$
④ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$	⑤ $\begin{array}{c} \text{CH} = \text{CH} \\ \quad \\ \text{CH} \quad \text{C} - \text{OH} \\ \quad \\ \text{CH} - \text{CH} \end{array}$	⑥ $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$

Pourquoi les molécules barrées ne sont pas des alcools ?

- Molécule ② : Il n'y a pas de groupe hydroxyle -OH, un alcool doit en comporter un.
- Molécule ③ : L'atome de carbone porteur du groupe hydroxyle -OH est aussi porteur du groupe =O. Il ne faut rien d'autre que -OH !!
- Molécule ⑤ : Elle contient bien le groupe -OH et pas d'autre groupe. Mais l'atome de carbone porteur du groupe -OH n'est pas tétraédrique, il est engagé dans une liaison double. Il s'agit du phénol.

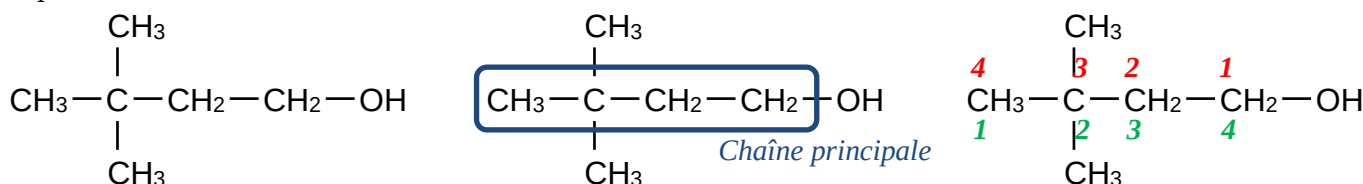
2) Nomenclature des alcools

Les règles de nomenclature sont les mêmes que pour les alcanes avec quelques nouveautés :

- On remplace le « e » de la terminaison « ane » par la terminaison « **ol** ».
Exemple : « méthane » devient « méthanol ».
- La chaîne principale est la chaîne carbonée la plus longue qui **inclut le carbone portant le groupe hydroxyle** –OH, appelé *carbone fonctionnel*, car il porte la fonction alcool.
- La numérotation de la chaîne principale se fait toujours de manière à attribuer **le plus petit numéro au carbone fonctionnel**.
- On indique la position de la fonction alcool par un indice placé devant la terminaison « **ol** », séparé du reste du nom par des tirets.
- Pour finir, on place le nom des groupements alkyles présents dans l'ordre alphabétique avec leur indice de position, puis on leur attribue si besoin un préfixe multiplicateur.

Remarque : Si la lecture dans les deux sens donne le même nombre pour le carbone fonctionnel, on utilise la loi des groupements alkyles (somme la plus petite).

Exemple :



* La chaîne carbonée la plus longue contenant le groupement hydroxyde –OH contient 4 atomes de carbone. Le nom de l'alcool dérivera du **butanol**.

* Il y a deux sens de numérotation possible. Le carbone fonctionnel (contenant le groupement hydroxyle) doit avoir **le plus petit numéro possible**. Il faut donc numéroté la chaîne de droite à gauche, ce qui donne l'indice « **1** » au groupement hydroxyle.

* Il y a **deux groupements méthyl**– qui se fixent en position **3** et **3** sur la chaîne principale.

3,3-diméthylbutan-1-ol

Autres exemples :

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{OH} \end{array}$
propan-1-ol	3-méthylbutan-1-ol	2-éthylbutan-1-ol

Exercice 1 :

Ecrire les formules semi-développées des composés suivants :

heptan-2-ol $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$	3-méthylhexan-2-ol $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{OH} \quad \text{CH}_3 \end{array}$
2,4-diméthylpentan-2-ol $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{OH} \quad \text{CH}_3 \end{array}$	4-éthyl-2-méthylhexan-1-ol $\begin{array}{c} \text{OH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$

Exercice 2 :

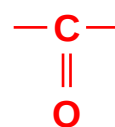
Nommer les molécules suivantes :

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$ pentan-2-ol	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 2-méthylbutan-1-ol	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \qquad \qquad \\ \text{OH} \qquad \qquad \text{CH}_3 \end{array}$ 4-méthylpentan-2-ol
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$ 4-méthylhexan-1-ol	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_6 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ octan-1-ol	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 2-méthylbutan-2-ol

IV Les aldéhydes et les cétones

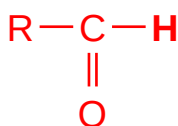
1) Point commun et différence entre aldéhyde et cétone

Les aldéhydes et les cétones sont des composés oxygénés qui contiennent le groupe caractéristique carbonyle « C=O ». Ils sont appelés composés carbonylés. Le carbone fonctionnel est celui du groupe carbonyle. Il est trigonal (lié à 3 autres atomes, dont l'atome d'oxygène par liaison double).

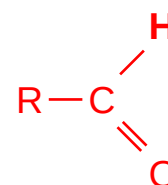


Un aldéhyde (mot masculin) est un composé carbonylé dont le carbone fonctionnel est lié à au moins un atome d'hydrogène. Le groupe carbonyle se trouve donc obligatoirement en bout de chaîne (au début ou à la fin).

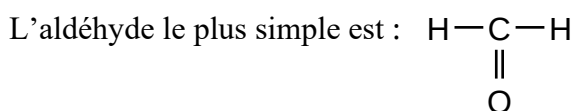
Sa formule générale est :



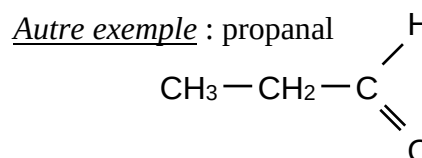
On le note également ainsi :



« R » représente une chaîne carbonée quelconque (ou un atome d'hydrogène pour le cas le plus simple).

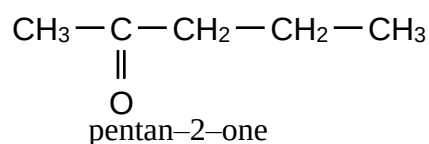
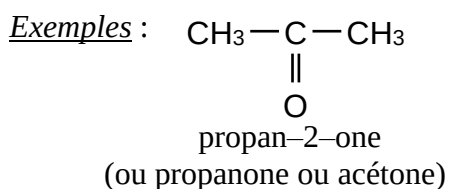
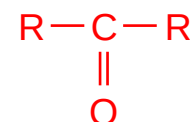


Il s'agit du méthanal (1 seul atome de carbone)



Une cétone (mot féminin) est un composé carbonylé dont le carbone fonctionnel est lié à deux autres atomes de carbone. Le groupe carbonyle se trouve donc obligatoirement dans la chaîne.

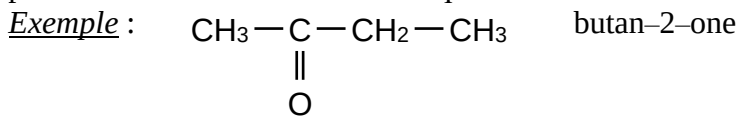
Sa formule générale est :



2) Nomenclature des aldéhydes et des cétones

Les règles de nomenclature des aldéhydes et des cétones ressemblent beaucoup à celles des alcools.

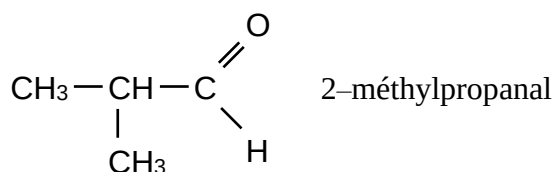
- On recherche la chaîne la plus longue (chaîne principale) comportant l'atome de carbone fonctionnel.
- On numérote les atomes de carbone pour que l'indice du carbone fonctionnel soit le plus petit possible.
- On nomme la chaîne principale comme s'il s'agissait d'un alcane.
- On remplace le « e » de l'alcane par la terminaison « **al** » pour les aldéhydes et « **one** » pour les cétones.
- Pour les cétones, le groupe carbonyle peut être n'importe où dans la chaîne, il faut donc préciser sa position en intercalant l'indice de position avant la terminaison « one ».



Les aldéhydes sont obligatoirement en bout de chaîne, l'indice de position du groupe carbonyle est donc obligatoirement « 1 ». Ce n'est donc pas la peine de l'écrire. Il n'est donc jamais écrit avant la terminaison « al ».

- On repère les éventuelles ramifications sur la chaîne principale, on écrit le numéro du carbone portant la ramification, puis un tiret et enfin le nom de la ramification avant le nom de la chaîne principale.

Exemple :



Exercice 1 :

Ecrire les formules semi-développées des composés suivants :

éthanal $\text{CH}_3 - \underset{\text{H}}{\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}}$	2,4-diméthylpentan-3-one $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \underset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}} - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$
3-méthylbutan-2-one $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \underset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}} - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	2-éthylpentanal $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3 - \text{CH}_2}{\underset{ }{\text{CH}}} - \underset{\text{H}}{\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}} \\ \quad \quad \quad \\ \quad \quad \quad \text{CH}_3 - \text{CH}_2 \end{array}$

Exercice 2 :

Nommer les molécules suivantes :

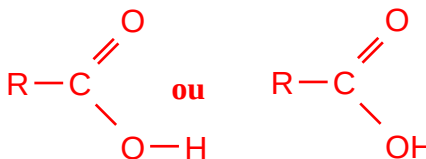
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ pentan-3-one	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \underset{\text{H}}{\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 2,2-diméthylpropanal
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}} - \underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}} - \underset{\text{H}}{\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \quad \quad \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$ 2,3-diméthylbutanal	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \quad \text{CH}_3 \\ \parallel \quad \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$ 4-méthylpentan-2-one

V Les acides carboxyliques

1) Définition des acides carboxyliques

Les acides carboxyliques sont des composés oxygénés qui contiennent le groupe caractéristique carboxyle $-\text{COOH}$, encore noté $-\text{CO}_2\text{H}$. Le groupe carboxyle se trouve donc obligatoirement en bout de chaîne. L'atome de carbone fonctionnel est trigonal.

Leur formule générale est :



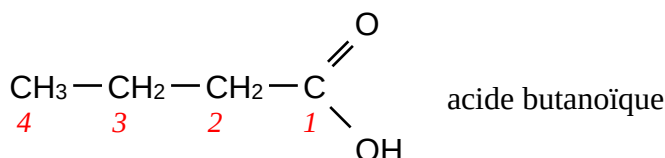
« R » représente une chaîne carbonée quelconque (ou un atome d'hydrogène pour le cas le plus simple).

2) Nomenclature des acides carboxyliques

Pour trouver le nom d'un acide carboxylique :

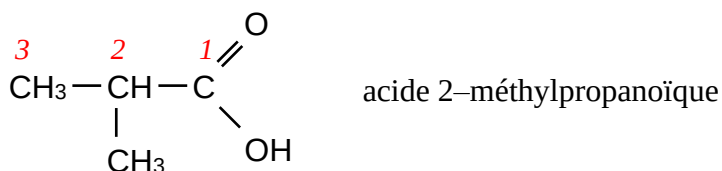
- On recherche la chaîne la plus longue comportant l'atome de carbone fonctionnel.
- On numérote les atomes de carbone **en démarrant toujours par celui du groupe carboxyle**.
- On nomme la chaîne principale comme s'il s'agissait d'un alcane.
- On remplace le « e » de l'alcane par la terminaison « **oïque** ». On ajoute devant le nom le mot « **acide** ».

Exemple :



- On repère les éventuelles ramifications sur la chaîne principale, on écrit le numéro du carbone portant la ramification, puis un tiret et enfin le nom de la ramification avant le nom de la chaîne principale.

Exemple :



Exercice : Compléter le tableau suivant :

$\begin{array}{c} \text{O} \\ \text{//} \\ \text{H}-\text{C} \\ \text{\textbackslash} \\ \text{OH} \end{array}$ acide méthanoïque (ou formique, le plus simple)	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \text{//} \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{C} \\ \quad \text{\textbackslash} \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2 \quad \text{OH} \end{array}$ acide 2-méthylbutanoïque
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{C} \\ \quad \text{//} \quad \text{\textbackslash} \\ \text{CH}_3 \quad \text{O} \quad \text{OH} \end{array}$ acide 2,2-diméthylpropanoïque	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \text{//} \\ \text{CH}_3-\text{C} \\ \text{\textbackslash} \\ \text{OH} \end{array}$ acide éthanoïque (ou acétique)

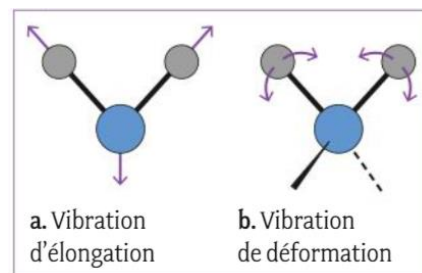
VI La spectroscopie infrarouge

1) Le spectre infrarouge

Dans une molécule, les liaisons peuvent absorber un rayonnement infrarouge pour vibrer ou tourner. Chaque type de liaison (O – H, C – O, C – H, ...) absorbe une longueur d'onde bien précise.

Ces longueurs d'onde absorbées sont caractéristiques des liaisons chimiques présentes dans la molécule et permettent d'identifier les groupes caractéristiques présents.

On peut envoyer sur une molécule inconnue un rayonnement infrarouge de différentes longueurs d'onde (entre 800 nm et 25 000 nm) et repérer celles qui sont absorbées. L'ensemble des longueurs d'onde absorbées sont rassemblées dans un **spectre infrarouge** et permettent d'identifier la molécule.

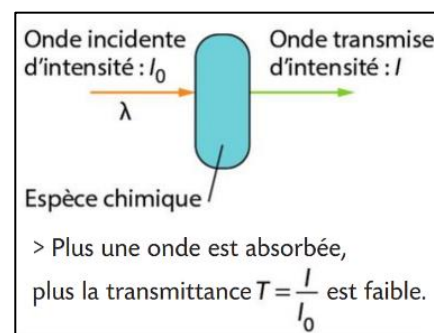


Sur le spectre, on ne représente pas les longueurs d'onde absorbées mais on représente celles transmises. On utilise la **transmittance** notée T .

Elle est égale au rapport de l'intensité de l'onde transmise I sur l'intensité de l'onde incidente I_0 .

$$T = \frac{I}{I_0}$$

La transmittance est sans unité, on l'exprime parfois en pourcentage.



- Si $T = 100\%$ (ou 1), cas pour lequel $I = I_0$, la longueur d'onde n'est pas absorbée, elle est transmise et traverse l'échantillon comme s'il était transparent.
- Si $T = 0\%$, la longueur d'onde n'est pas transmise, elle est absorbée par l'échantillon.
- Entre 0 et 100 %, la longueur d'onde est plus ou moins absorbée. Plus une longueur d'onde est absorbée, plus la transmittance est faible.

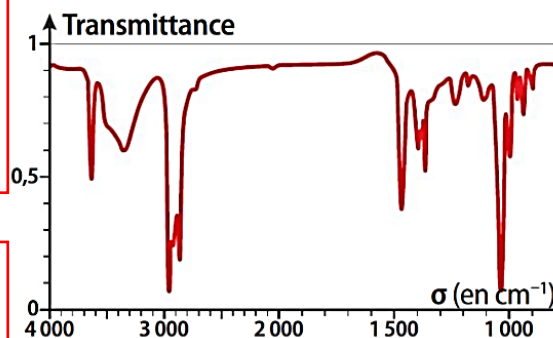
Sur le spectre, en abscisse, plutôt que de travailler avec la longueur d'onde λ , on utilise une grandeur qui lui est directement reliée : le **nombre d'onde** noté σ (lettre grecque sigma).

Le **nombre d'onde** σ est relié à la longueur d'onde λ par la relation :

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}$$

L'unité du nombre d'onde est l'inverse d'une longueur. On le mesure par habitude en cm^{-1} .

Un **spectre infrarouge** d'un échantillon est un graphique présentant la transmittance T en fonction du nombre d'onde σ en cm^{-1} .



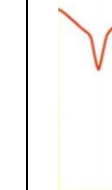
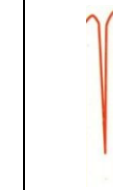
2) Identification de groupes caractéristiques

La présence d'une liaison dans une molécule se manifeste par la présence sur son spectre d'une **bande d'absorption** caractéristique dirigée vers le bas, que l'on reconnaît à son allure.

Elle est caractérisée par sa **largeur** (fine ou large), par son **intensité** (intense, moyenne ou faible) et par son **nombre d'onde**, en les comparant avec des valeurs dans des tables.

L'identification d'une molécule nécessite donc d'utiliser des **tables de spectroscopie IR** dans lesquelles ces données sont notées (intensité et largeur des bandes d'absorption et nombre d'onde correspondant).

Remarque : Quand la bande est fine et pointue, on parle de pic.

Intensité des bandes d'absorption			Largeur des bandes d'absorption	
Intense	Moyenne	Faible	Large	Fine
				

Type de liaison	σ (en cm^{-1})	Largeur de la bande	Intensité de la bande
C-H	2 900 - 3 100	Variable	Moyenne à forte
O-H (phase gazeuse)	vers 3 600	Fine	Forte
O-H (alcool, phase condensée)	3 200 - 3 550	Large	Forte
O-H (groupe carboxyle)	2 500 - 3 500	Large	Moyenne à forte
C=O (acide carboxylique)	1 700 - 1 730	Fine	Forte
C=O (aldéhyde)	1 720 - 1 740	Fine	Forte
C=O (cétone)	1 700 - 1 720	Fine	Forte

Doc. 13 Extrait de tables spectroscopiques.

Exercices :

1) Une molécule organique contient trois atomes de carbone. On donne son spectre IR ci-dessous.

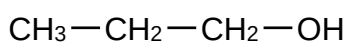
a) A quelle famille cette molécule appartient-elle ?

Le spectre ne présente pas de pic entre 1700 et 1740 cm^{-1} . La molécule ne porte donc pas de liaison C=O, elle n'appartient pas à la famille des aldéhydes, des cétones et des acides carboxyliques.

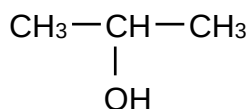
Le spectre contient une bande large et forte vers 3300 cm^{-1} . La molécule contient un groupe O-H. Il s'agit donc de la famille des alcools.

b) Donner les noms et formules semi-développées de deux molécules possibles.

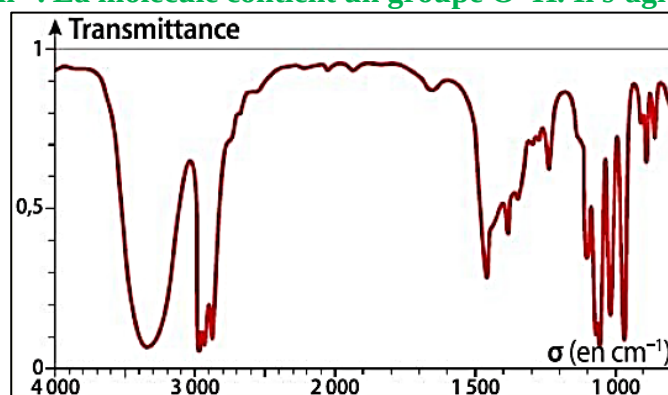
Avec trois atomes de carbone, on peut obtenir les molécules suivantes :



Propan-1-ol



Propan-2-ol



2) Une espèce chimique inconnue est contenue dans un flacon trouvé dans un laboratoire de chimie. Il peut s'agir d'acide butanoïque ou de butan-1-ol. Pour identifier le contenu du flacon, on effectue une analyse par spectroscopie infrarouge. On obtient le spectre IR ci-dessous. Identifier l'espèce chimique contenue dans le flacon.

Le spectre contient un pic d'absorption fort et fin vers 1700 cm^{-1} . C'est une caractéristique de la liaison C=O. Il y a également une bande d'absorption large vers 3000 cm^{-1} . C'est une caractéristique de la liaison O-H des groupes carboxyles.

Il s'agit donc de l'acide butanoïque.

